Gothic Quiz

Betriebshandbuch: Hosting, Updates, Befehle

Spickzettel für dich: wie das Projekt aufgebaut ist, wie es auf Render läuft und was bei Updates zu beachten ist.

> **Das Wichtigste in Kürze**
> Neues Quiz: `npm run import-quiz paket.zip`, committen und auf `rewrite` pushen.
> Jeder Push startet den Server neu und **beendet laufende Spiele**. Also nie während einer Show pushen.
> Das Admin-Passwort steht nur im Render-Dashboard, nicht im Repo.

1. Überblick

Punkt	Stand
Repository	github.com/MuetzenfresserDev/QuizApp
Aktiver Branch	`rewrite`. `master` enthält noch die alte Angular-14-App.
Technik	Angular 21, Node mit Express und Socket.IO, TypeScript, npm-Workspaces
Hosting	Ein einziger Render Web Service. Er liefert Client und Server auf einem Port aus.
Datenbank	Keine. Laufende Spiele liegen im Arbeitsspeicher, die Fragen in einer JSON-Datei im Repo.
Abgelöst	Die alten Render-Dienste für Buzzer und Geoguess sowie GitHub Pages werden nicht mehr gebraucht.

Projektaufbau

Pfad	Inhalt
`shared/src/protocol.ts`	Gemeinsame Typen und Konstanten, zum Beispiel Punktwerte, Timer, Doppel-Gold-Grenze
`shared/src/quiz.ts`	Quiz-Format und Prüfregeln für Editor und Import
`server/src/game.ts`	Alle Spielregeln
`server/src/hub.ts`	WebSocket-Schicht und Admin-Passwort
`server/src/quiz.json`	Aktuelles Quiz. Nicht von Hand pflegen, wird vom Import ersetzt.
`server/src/tools/`	Import und Export der Fragen-Pakete
`web/src/app/game/`	Spielansichten
`web/src/app/editor/`	Fragen-Editor
`web/public/assets/quiz/`	Medien des aktuellen Quiz. Wird beim Import komplett ersetzt.
`web/src/styles.scss`	Farben, Schriften, Grundgestaltung

2. Hosting auf Render

Einstellung	Wert
Typ	Web Service, Runtime Node
Branch	`rewrite`
Root Directory	leer
Build Command	`npm ci --include=dev && npm run build`
Start Command	`npm start`
ADMIN_PASSWORD	Passwort zum Erstellen von Spielen
NODE_VERSION	`22.12.0`

- `--include=dev` ist Pflicht, sonst fehlen im Produktionsmodus die Build-Werkzeuge.
- Den Port setzt Render über `PORT`. Er wird nicht eingetragen.
- Render baut bei jedem Push auf den eingestellten Branch automatisch neu.
- Wird `rewrite` nach `master` gemergt, stelle den Branch in den Render-Settings um.

> **Ohne ADMIN_PASSWORD ist das Erstellen offen.** Dann kann jeder ein eigenes Spiel anlegen und das Quiz vorab durchklicken. Prüfe nach Änderungen an den Variablen: Erstellen ohne Passwort muss abgelehnt werden. Passwort ändern: Wert im Dashboard ersetzen und neu deployen.

Free oder bezahlt

- Der Free-Plan schläft nach etwa 15 Minuten ohne Aufrufe ein, das Aufwachen dauert rund eine Minute.
- Eine offene Admin-Ansicht ruft alle 5 Minuten `/keepalive` auf und hält den Dienst während der Show wach.
- Ein Neustart beendet immer alle laufenden Spiele. Für verlässliche Shows lohnt sich der günstigste bezahlte Plan.

3. Befehle

Lokal arbeiten

```
npm install           # Abhängigkeiten installieren
npm run dev           # Entwicklung: App auf localhost:4200, Server auf 8080
npm test              # Tests ausführen
npm run build         # Client und Server bauen
npm start             # Gebaute App starten, Standard-Port 8080
```

Lokal mit Passwort testen (PowerShell):

```
$env:ADMIN_PASSWORD = "testpasswort"; npm start
```

Quiz einbinden

```
npm run import-quiz gothic-quiz.zip   # Paket prüfen und einbinden
npm run export-quiz gothic-quiz.zip   # Aktuelles Quiz als Paket schreiben
```

Der Import ersetzt `server/src/quiz.json` und `web/public/assets/quiz/`. Ist das Paket unvollständig, listet er die offenen Punkte auf und ändert nichts. ZIP-Dateien sind in Git ausgeschlossen.

4. Abläufe

Neues Quiz vom Admin einspielen

1. Paket vom Admin in den Projektordner legen.
2. Sicherstellen, dass **keine Show läuft oder ansteht**.
3. Importieren und lokal kurz starten.
4. Committen und pushen. Render baut danach neu.

```
git checkout rewrite
git pull
npm run import-quiz gothic-quiz.zip
npm run build && npm start
git add -A
git commit -m "Neues Quiz"
git push
```

Vorlage für den Admin

Mit `npm run export-quiz` entsteht ein Paket des aktuellen Quiz. Der Admin öffnet es im Editor über **„Paket öffnen“** und ändert nur, was er möchte.

Häufige kleine Änderungen

Was	Wo
Hintergrundvideos	`VIDEO_IDS` in `web/src/app/game/background-video.ts`. Nur die ID nach `v=` eintragen.
Timer, Punktwerte, Doppel-Gold-Grenze, Spielerzahl	Konstanten am Anfang von `shared/src/protocol.ts`
Kartenauswahl im Editor	`MAPS` in `web/src/app/editor/goal-picker.ts`, Dateien in `web/public/assets/geo/`
Farben und Schriften	`:root` in `web/src/styles.scss`
Größe der Kategoriebilder	`.column > img` in `web/src/app/game/board.ts`

5. Was zu beachten ist

- **Spiele im Arbeitsspeicher:** Deploy, Absturz oder Schlafmodus beenden sie. Spiele ohne Aktivität werden nach 12 Stunden aufgeräumt.
- **Node-Version:** Angular 21 läuft mit Node 22.12. Für Angular 22 braucht es mindestens 22.22.
- **npm:** Mit npm 10.9 stürzte `npm install` beim Neuaufbau ohne Lockfile ab. Bei neuen Paketen deshalb `npx npm@11 install ...` nutzen. `npm ci` mit vorhandener Lockfile läuft.
- **Fragen sind geheim:** Sie dürfen nur auf dem Server liegen. Importiere `quiz.json` nie im Web-Client. Der Server schickt Lösungen erst nach dem Aufdecken.
- **Medien in Git:** Jedes neue Quiz bleibt dauerhaft in der Git-Historie. Das Repo wächst also mit jedem Import.
- **YouTube:** Die Qualität bestimmt YouTube, nicht die App. Ein großes Fenster und genug Bandbreite helfen. Fällt ein Hintergrundvideo weg, wird es übersprungen.
- **Bonus-Sound:** Er läuft schon beim Anklicken der Kachel, auch wenn der Admin sich verklickt.
- **Passwort:** Es ist eine einfache Sperre gegen Fremde, kein Benutzerkonto. Es steht im Klartext in den Render-Variablen.

Noch nicht getestet

- Ein Probelauf mit mehreren echten Rechnern, vor allem das gemeinsame Video-Puffern
- Der Docker-Build. Das `Dockerfile` ist vorhanden, Render braucht es aber nicht.
- Wie das Glas-Design nach der Stream-Kompression wirkt
- Der Betrieb auf Render selbst. Getestet wurde ein frischer Produktions-Build lokal.

6. Fehlersuche

Problem	Vorgehen
Build auf Render schlägt fehl	Logs ansehen. `ng: not found` heißt meist, dass `--include=dev` im Build Command fehlt.
Alle können Spiele erstellen	`ADMIN_PASSWORD` fehlt oder ist leer.
Fragen oder Bilder sind veraltet	Prüfen, ob gepusht wurde und das Deploy fertig ist. Im Browser neu laden.
Import meldet offene Punkte	Liste an den Admin geben. Er öffnet das Paket im Editor, korrigiert es und schickt es neu.
Port 8080 lokal belegt	Eine ältere Instanz läuft noch. Beenden oder `$env:PORT = "8081"` setzen.
„Spiel gibt es nicht mehr“	Der Server wurde neu gestartet. Spielstände lassen sich nicht wiederherstellen.